Systemadministration – Virtualisering och molntjänster

Proxmox Template

Laboration 1 del 2

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart.

Utförande

Uppgiften utförs i grupper om fem till sex studenter. Studenterna ansvarar för gruppindelningen, och att dessa rapporteras in i Canvas. Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Det finns ett serverkitt per grupp som skall användas för att lösa uppgiften.

Syfte

Studenten skall visa färdighet i planering och uppsättning av virtualiseringslösningar för servrar, nätverk och applikationer. Studenten skall visa förmåga att hantera centraliserade lagringslösningar och drift av mindre datacenter.

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfällen.

Redovisning

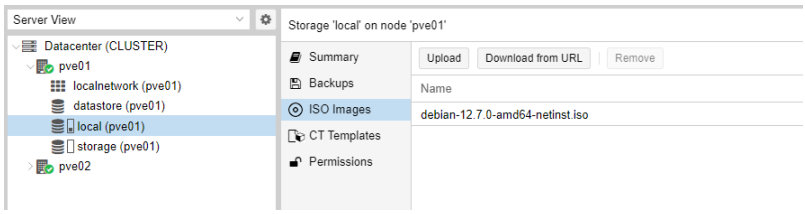
Laborationen redovisas i labbsal för närvarande labbhandledare.

1 Virtuella Maskiner

För framtida laborationer behöver vi skapa två virtuella maskiner. Dessa maskiner ska sedan konverteras till *templates* så att vi slipper börja varje labb med att vänta på installationer.

Logga in på valfri Proxmox-host och navigera till server1s lokala lagring (se figur 1) och ladda upp följande ISO-filer:

- Debian 12 Bookworm: https://www.debian.org/distrib/netinst
- Windows Server 2022: https://info.microsoft.com/ww-landing-windows-server-2022.html



Figur 1: *Proxmox ISO Images.*

För att skapa en VM klicka på den blå rutan högst upp i högra hörnet, eller högerklicka på en av servrarna och välj "*Create VM*". Se dock till att du skapar maskinerna på server1, då ISO-filerna enbart finns där. Senare kommer du inte behöva tänka på vilken server maskinerna skapas på.

> Tips!
> *Dela upp er och skapa de båda virtuella maskinerna parallellt för att spara lite tid. Så att några gör instruktionerna under rubrik 2 och några under rubrik 3.*

2 Linux

Använd nedan checklista som guide när du skapar din virtuella maskin. Behåll annars standard alternativen.

- Döp maskinen till "*debian-template*"
- Välj din tidigare uppladdade Debian ISO-file
- Bocka i "*Qemu Agent*"
- Tilldela 20 GB lagring och bocka i "*Discard*" (aktiverar TRIM-stöd)
- Tilldela 1 virtuella CPU och 2 GB minne
- Anslut maskinen i *VM*-nätverket

Starta maskinen och installera Debian för serverbruk, det vill säga utan GUI men med SSH. Klicka på "*Console*" när din VM markerad för att få tillgång till *guest OS*-installationen. Om du är osäker på hur man gör rekommenderas man att kolla tillbaka på *Systemadministration – Linux*-kursen.

> Obs!
> *Se till att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet! Maskinen kommer att använda igenom hela kursen så skriv gärna ned det.*

Stäng temporärt av maskinen (*graceful shutdown*, dvs. **shutdown now**) efter installationen och ta bort CD/DVD-läsaren ifrån din VM. Starta sedan återigen maskinen och fortsätt med grundkonfigurationen nedan.

2.1 Linux: Grundkonfiguration

- Se till att det finns en standardanvändare och -lösenord
- Se till att Debian får IP-adressering via DHCP
- Se till att APTs paket-index är uppdaterat, samt att paketen är uppdaterade
- Ställ in en standard-**EDITOR** och -**PAGER** i **/etc/profile**
- Ställ även in **editor** för din standardanvändare med kommandot "**update-alternatives --config editor**"
- Se till att standardanvändaren kan köra kommandon som root genom att använda **sudo**
- Se till att man kan ansluta med SSH ifrån *management*-nätverket

2.2 Linux: Guest Tools & Generalize Image

För att kommuincera med *guest*-operativet använder Proxmox *QEMU guest agent*. Det är däför lämpligt att installera detta för att möjliggöra enklare hantering av dina virtuella maskiner.

I och med att denna VM kommer användas som en template för andra virtuella maskiner behöver den *generliseras*. Detta så att alla maskiner inte använder samma SSH-nycklar, maskin ID eller IP-adresser.

Proxmox har även stöd för *cloud-init* för att modifera en klonad VM innan den startas. Du kan läsa mer om *cloud-init* här: https://cloud-init.io/.

Använd nedan utdrag för att konfigurera din Debian template. Stäng sedan av din VM.

```
# guest tools
sudo apt-get install -y qemu-guest-agent cloud-init

# generalise image
sudo bash -c 'echo "" > /etc/machine-id'
sudo rm -v /etc/ssh/ssh_host_*
sudo ip address flush dev ens18; sudo cloud-init clean; sudo shutdown
```

Utdrag 1: *Förberedelse av Linux template.*

2.3 Linux: Template

Gå in på Proxmox och högerklicka på dina Debian maskin och välj "*Convert to template*". Kontrollera sedan att din template fungerar genom att skapa en "*Full Clone*".

3 Windows Server

Använd nedan checklista som guide när du skapar din virtuella maskin. Behåll annars standard alternativen.

- Döp maskinen till "*windows-server-template*"
- Se till att *OS Type* är "*Microsoft Windows*"
- Välj din tidigare uppladdade Windows Server ISO-file
- Bocka i "*Qemu Agent*"
- Tilldela 40 GB lagring och bocka i "*Discard*" (aktiverar TRIM-stöd)
- Tilldela 1 virtuella CPU och 4 GB minne
- Anslut maskinen i *VM*-nätverket

Starta maskinen och installera Windows Server med desktop experience (dvs. med GUI). Klicka på "*Console*" när din VM markerad för att få tillgång till *guest OS*-installationen.

> Obs!
> *Se till att du kommer ihåg användarnamnet och lösenordet! Maskinen kommer att använda igenom hela kursen så skriv gärna ned det.*

Stäng temporärt av maskinen (*graceful shutdown*) efter installationen och ta bort CD/DVD-läsaren ifrån din VM. Starta sedan återigen maskinen och fortsätt med grundkonfigurationen nedan.

3.1 Windows Server: Grundkonfiguration

- Se till att Windows Server får IP-adressering via DHCP
- Aktivera RDP och se till att man kan ansluta med RDP ifrån *management*-nätverket
- Kör *Windows Update* och se till att alla uppdateringar appliceras
- Tillåt ICMPv4 och ICMPv6 genom brandväggen

3.2 Windows Server: Guest Tools

Proxmox använder virtualiseringsmjukvarorna *KVM* (Linux Kernel-based Virtual Machine), *libvirt* och *QEMU*. För att kunna använda paravirtualisering och därigenom få bättre prestanda behöver *libvirt*s drivrutiner, *virtio*, installeras i *guest*-operativet. Man behöver också installera *QEMU guest agent* för att Proxmox ska kunna kommunicera med din VM.

Använd därför Proxmox-guiden för hur man installerar **virtio-win-gt-x64** och **virtio-win-guest-tools**. Du hittar guiden här: https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers#Installation

3.3 Windows Server: Generalize Image

Alla Windows installationer är, och måste vara, unika. Detta krävs bland annat för att *Active Directory* ska fungera. Kör därför **sysprep** i kommandotolken som Administratör för att ta bort *Security Identifiers*. Ange "*Enter System Out-of-Box Experience (OOBE)*", bocka i "*Generalize*" och "*Shutdown*". Så kommer Windows att generera nya *Security Identifiers* vid nästa uppstart.

> Obs!
> *Starta inte din maskin igen efter att du har kört **sysprep**. Annars måste man göra om **sysprep**.*

3.4 Windows Server: Template

Gå in på Proxmox och högerklicka på dina Windows Server maskin och välj "*Convert to template*". Kontrollera sedan att din template fungerar genom att skapa en "*Full Clone*".

4 Redovisning

Demonstrera att en Linux templte samt en Windows Server template är skapade. Redovisa även att det finns en Linux VM och en Windows Server VM som är skapade ifrån tillhörande template.